

活動字幕選型工具・總結（標準版）

APAC AIA 活動字幕選型工具。用途：決定活動字幕方案，選場地、比字幕工具、估成本、顧無障礙。本檔是工具的靜態總結，含四個方案等級、成本級距與 73 項無障礙清單；不含你的即時篩選，互動版見線上工具。所有價格為查詢起點、非報價，採購前須書面確認。

四個方案等級

小型工作坊（XS） 20-50 人

- **音訊**：一支手持麥或會議室麥直接接筆電收音（此級報告未要求從混音器拉乾淨人聲）。
- **設備**：一支手持麥或會議室麥、一台接聲音的筆電、QR 碼或網址、場內 Wi-Fi（需確認）
- **人力**：1 位志工看字幕是否大致可用
- **工具**：Akkadu、Microsoft Translator、UDTalk、YYSystem 這類低成本工具試跑。
- **預算**：報告無 XS 套裝；可參考低成本試跑工具與操作 NT\$0-25,000 為上限錨點，實際依規模另估（需確認）。
- **適合**：內部測試、志工訓練、小型旁會，只測流程、不承諾品質。
- **無障礙**：報告明確標示這不是無障礙基準服務；若有聾人或聽障與會者，須改加 CART 或手語，不分人數規模。

低成本試跑（S） 50-150 人

- **音訊**：台上講者都用麥，從混音器拉一條乾淨人聲→USB 音訊介面→字幕筆電；這一級開始就不要讓筆電聽喇叭。
- **設備**：講者麥克風、小型或場地混音器、USB 音訊介面、字幕筆電、HDMI 線與備用轉接頭、QR 碼投影片、4G/5G 熱點備援
- **人力**：1 位字幕操作員、1 位志工看字幕品質、1 位問答麥克風遞送人員（可兼場務）
- **工具**：優先測 Akkadu、EventCAT 小時計費；Microsoft Translator 備援；UDTalk／YYSystem 作日本流程參考。
- **預算**：工具與操作 NT\$0-25,000；影音額外費用視場地約 NT\$5,000-30,000；外包影音或租設備另計。
- **適合**：小型公開活動、前導場、贊助商說明會；確認場地能否給乾淨人聲、QR 是否順、工具對術語可否接受。
- **無障礙**：定位為實驗／試跑而非正式無障礙基準；此級開始建立術語表。若已知有聾人／聽障需求，仍須另加 CART 或手語。

正式建議方案（M） 150-300 人

- **音訊**：主持／講者／座談／問答全部麥→場地或外包影音混音器→現場喇叭＋專用 AUX/MATRIX 只含人聲訊號→USB 音訊介面→字幕主機；備援走 Akkadu 或 Microsoft Translator＋備用 QR。
- **設備**：每位講者麥克風、座談桌上麥或足夠手持麥、問答無線手持麥 1-2 支、影音混音器與專用乾淨人聲訊號、USB 音訊介面、字幕主機與備用筆電、場內 Wi-Fi 另備 5G 熱點、QR 碼海報、投影片、報到桌小卡

- **人力**：1 位字幕操作員、1 位影音對接窗口、1-2 位志工修正術語表、1-2 位問答麥克風遞送人員、1 位報到桌志工說明 QR
- **工具**：優先序：1) Vurbo.ai 或 KKCO（台灣支援與報價合理時）2) EventCAT（需價格透明）3) Akkadu 低成本備援 4) UDTalk 人力修正流程參考。
- **預算**：工具與操作 NT\$35,000-150,000；影音額外費用約 NT\$20,000-80,000（視場地包套與外包影音）；廠商提供現場操作員時總價可能再提高。
- **適合**：台北大型實體場地、一天或半天的正式活動；最推薦的平衡點：台灣或亞洲工具優先、保留備援、把音訊流程做穩。
- **無障礙**：預設把字幕當無障礙基準服務，但 AI 字幕不等於無障礙保證；若已知有聾人／聽障與會者，M 級仍須加 CART 或手語，不能只靠 AI。

高穩定方案（L） 300-500+ 人

- **音訊**：所有麥→專業影音混音器→現場擴音；拉兩路乾淨人聲（訊號1 進 AI 字幕、訊號2 進人工字幕員／CART／備用平台）→字幕主機＋備機→主／備 QR。
- **設備**：完整影音控台、兩路乾淨人聲訊號、主字幕機與備機、專用網路或優先 Wi-Fi、現場字幕服務台、備用投影方案、備用 QR 碼
- **人力**：專業影音技術負責人、字幕平台操作員、人工字幕員或 CART 協調人員、志工修正小組、問答麥克風遞送人員 2 位以上、無障礙服務窗口
- **工具**：可詢 Wordly、AI-Media LEXI、StreamText、3Play Media，並搭配台灣同步聽打／CART／手語服務。
- **預算**：工具與操作 NT\$180,000-600,000+（上不封頂）；影音與人力另計；多語人工字幕會再上升。
- **適合**：國際嘉賓多、媒體或政府參與、已知有聾人／聽障無障礙需求的正式國際會議。
- **無障礙**：已知無障礙需求時 CART／手語／專業字幕為必要，AI 只能當多語即時翻譯的補充、不能當唯一服務。

成本級距（刻意不給單一總價）

場租六種計價模式、人力單價多需確認，硬湊單一總價會捏造數字，故只列分段級距。

- **小型工作坊（XS）**：工具與操作 NT\$0-25,000；影音 NT\$5,000-30,000
- **低成本試跑（S）**：工具與操作 NT\$0-25,000；影音 NT\$5,000-30,000
- **正式建議方案（M）**：工具與操作 NT\$35,000-150,000；影音 NT\$20,000-80,000
- **高穩定方案（L）**：工具與操作 NT\$180,000-600,000+；影音 需確認／另計（報告未給數字）
- **人力**：報告只列角色與人數、未列單價，金額一律需確認（志工無酬／廠商打包／另聘）。
- **餐飲**：飯店每人專案多已含餐飲（需確認服務費）；非飯店多需另估，部分場地禁外食，每人 NT\$ 需確認。

- **同步聽打／手語**：委辦服務在補助範圍內、對身障者特定場合多免費，但商業／企業活動常需自費或不受理；民間聽打約 NT\$17-50／分鐘（雅思工坊）或 NT\$500-1,000／半小時（PRO360 媒合）；TASLI 自費比照社會局標準，手語與專業字幕需個案報價。具名窗口見「聽打與手語」分頁。

無障礙活動加辦清單（共 73 項）

報名與事前溝通

- 在報名表加入無障礙需求欄位，逐項列出輪椅席位、台灣手語（Taiwan Sign Language, TSL）翻譯、即時人工聽打（Communication Access Realtime Translation, CART）、導盲犬同行、無障礙廁所、無障礙停車、臨停接送、輔具空間、飲食限制、大字版／點字資料、低刺激休息區等選項供勾選，並保留自由填寫空格與慣用聯絡引導方式。 [法定預期・規劃期・報名系統]
- 把報名表本身做成無障礙格式，欄位有明確標籤（label）與必填標示、可用鍵盤操作、必填項有清楚錯誤提示且錯誤提示與欄位以程式關聯（aria-describedby），避免只用顏色或佔位文字（placeholder）傳達資訊，並通過螢幕報讀軟體測試。 [法定預期・規劃期・報名系統]
- 在報名表開放填寫食物過敏與特殊飲食需求（過敏原、素食、宗教飲食、質地調整等），並把每筆需求轉給餐飲供應商，於現場以清楚標示標出各餐點成分與過敏原。 [加分・場地確認前・主辦]
- 對需要現場改裝或租借輔具（臨時斜坡、閃光警示燈、輔聽接收機、輪椅、無障礙廁所加裝設備）的項目，於規劃期就確認租借與施工的前置作業時間並回推下單期限，避免活動前才發現來不及。 [加分・規劃期・主辦]
- 指派專人在報名截止後逐筆檢視無障礙需求欄位，把每項需求轉成具名待辦並回填負責人與完成狀態，不讓勾選停在表單裡。 [法定預期・場地確認前・主辦]
- 在報名確認信與活動頁面標示一位無障礙聯絡窗口，附專屬電子郵件與電話，並說明可回覆需求的截止日期。 [法定預期・規劃期・主辦]
- 撰寫無障礙交通指引，列出最近的無障礙捷運或公車站、電梯出口編號、復康巴士與無障礙計程車叫車方式，以及下車後避開階梯與陡坡到會場的無障礙步行路線。 [加分・場地確認前・主辦]
- 拍攝並提供會場動線照片，涵蓋無障礙入口、電梯、無障礙廁所位置與會場內輪椅通道，標註樓層、轉彎點與保留席位置。 [加分・活動前一週・場地洽詢]
- 在活動前一週把完整議程、講者名單與演講摘要寄給所有報名者，讓需要預習或安排陪同者的人能提前準備。 [加分・活動前一週・主辦]
- 在報名信中主動詢問是否需要會前一對一導引，例如抵達時的接送點與引路人，並為勾選者排定現場接應人員。 [加分・活動前一週・主辦]
- 向已勾選手語需求的參與者確認偏好語言為台灣手語（Taiwan Sign Language, TSL），並回覆已安排翻譯員輪替與固定鏡位的具體安排。 [加分・場地確認前・主辦]
- 在活動前一週寄出含時間地點、報到方式、無障礙設施位置與聯絡窗口的整合提醒信，並提供可改期或取消需求的回覆方式。 [加分・活動前一週・主辦]

- 當天於報到處安排熟悉無障礙安排的工作人員，手邊備有需求名單，能即時引導勾選需求者至對應席位與設施。 [法定預期・當天現場・主辦]

到場與場地

- 確認場地有無障礙停車格，並在報名時開放預留申請；同時設定一處可臨停下車區（drop-off），讓接送車輛能在入口前停靠卸客。 [法定預期・場地確認前・場地洽詢]
- 現場勘查從停車場與下車區到活動空間的全程，確認有無障礙坡道或電梯可達、不可只有樓梯；若唯一通路是樓梯，當場否決或要求改場地。 [法定預期・場地確認前・場地洽詢]
- 實地量測主要出入口與動線上所有門的淨寬與門檻高度，確認輪椅可順利通過；門檻過高處要求加裝臨時斜坡。 [法定預期・場地確認前・場地洽詢]
- 確認場內無障礙廁所的數量與位置，並在報到處與走道張貼前往無障礙廁所的指引標示。 [法定預期・場地確認前・場地洽詢]
- 確認自助餐檯、飲水區與報到桌的檯面高度與下方淨空可供輪椅使用者自行取用，過高處安排工作人員主動協助取餐取水，並在動線預留輪椅可靠近的位置。 [加分・場地確認前・場地洽詢]
- 在座位區規劃輪椅席，每個輪椅席旁保留至少一個同伴座位，讓使用輪椅者能與親友併坐、不被安排在角落孤立。 [法定預期・規劃期・製作]
- 規劃座位排距與走道寬度時，預留輪椅迴轉與輔具（拐杖、助行器、導盲犬）放置空間，並在輪椅席旁留出可停放與起身的淨空。 [法定預期・規劃期・製作]
- 與場地確認無障礙逃生動線，確保緊急出口路徑無階梯且輪椅可通行；若主要逃生口有階梯，要求指定替代的無障礙撤離出口並標示。 [法定預期・場地確認前・場地洽詢]
- 確認場地火警與緊急狀況具備聽障者看得見的視覺（閃光）警報，並於緊急疏散程序中指派專人逐一通知無法依賴語音廣播的聽障與聾人參與者，不只靠廣播喊話；若場地無視覺警報，租借並佈設臨時閃光警示燈於活動區與無障礙廁所。 [法定預期・場地確認前・場地洽詢]
- 為使用輪椅或行動不便、無法走樓梯逃生者，事前指定無障礙避難等待區（refuge area）與一對一協助疏散的負責人員，並在演練與開場提醒中說明遇緊急狀況的接應方式。 [加分・場地確認前・場地洽詢]
- 在報到處、各會議室入口與洗手間沿線設置高對比、大字級的無障礙指標，並繪製公告無障礙動線圖，標示無障礙入口、電梯、廁所、輪椅席位與服務台位置。 [法定預期・當天現場・主辦]
- 設置一處低刺激休息區（安靜、燈光柔和、避免閃爍燈與強烈音樂），供認知或感官敏感的與會者隨時退場休息，並在議程與指標標示其位置。 [加分・場地確認前・場地洽詢]
- 在入口顯眼處設置標示清楚的無障礙服務台，安排受過訓練的固定人員駐點，處理引導、輔具租借、輔聽設備發放與臨時需求。 [加分・當天現場・主辦]
- 活動前一週帶輪椅或推車實走一次全程動線（下車區、入口坡道、電梯、座位、廁所、逃生口），記錄卡點並在開場前排除。 [加分・活動前一週・製作]
- 當天於入口與下車區安排引導人員，協助使用輪椅或行動不便者完成報到、入座與輔具收放，並主動詢問是否需要協助。 [加分・當天現場・當天現場]
- 當天現場保持無障礙動線與輪椅席淨空，移除臨時堆放的箱子、立牌與延長線，確認坡道、電梯與無障礙廁所全程可用、未被佔用或上鎖。 [法定預期・當天現場・當天現場]

- 開場時口頭與投影同步告知無障礙廁所、無障礙出口與逃生動線位置，並說明聽障者可依閃光警報疏散。 [加分・當天現場・主持]

聽覺無障礙

- 安排即時人工聽打（CART，由聽打員逐字打出講者內容）作為核心字幕來源，AI 自動字幕僅作為備援或低風險場次使用；提前數週預訂並簽約、把費用編列進活動預算，確認字幕投影或個人裝置的呈現方式並預留測試時段。 [法定預期・規劃期・主辦]
- 確認講題含大量專有名詞、口音或多人交叉發言時優先指派即時人工聽打（CART），不以 AI 字幕單獨支撐關鍵內容。 [加分・規劃期・主辦]
- 安排兩位台灣手語（TSL）翻譯員輪替，定時換手以維持品質，並於合約載明輪替安排。 [法定預期・場地確認前・手語洽詢]
- 為台灣手語（TSL）翻譯員規劃固定且打光充足的鏡位，確保現場與直播畫面全程可見翻譯員上半身與手部。 [法定預期・場地確認前・場地洽詢]
- 確認場地配置感應線圈（hearing loop，將聲音直接傳入助聽器的磁感應系統）或 FM／紅外線輔聽系統，於預算編列租借費用、確認與場地音響相容，並於現場標示可用區域。 [加分・場地確認前・場地洽詢]
- 預約輔聽接收機與耳機數量並於報名表開放預留，活動前一週清點、充電並測試訊號。 [加分・活動前一週・場地洽詢]
- 規定所有講者、主持人與與談者全程使用麥克風發言，不以「我聲音夠大」省略，並在主持稿寫入提醒；同時提醒講者面向聽眾、口齒清楚、念出投影片文字以利讀唇與聽打。 [法定預期・規劃期・主持]
- 備妥可巡場遞送的無線問答麥克風，要求提問者持麥發言，確保提問內容能進入字幕與輔聽訊號。 [法定預期・活動前一週・主辦]
- 將問答麥克風訊號一併接入混音器，並從混音器輸出乾淨音訊給字幕聽打與輔聽系統，避免只送主麥。 [加分・場地確認前・製作]
- 活動前一週與聽打員、手語翻譯員、音控對接講者名單、講稿、簡報與專有名詞表，供事前建詞與熟悉內容。 [加分・活動前一週・主辦]
- 當天開場前實測字幕投放、手語鏡位、輔聽訊號與每支麥克風進混音器的收音，確認問答麥同步進字幕。 [法定預期・當天現場・製作]
- 在會場安排字幕螢幕的清晰視線位置，並保留手語翻譯員前方的無遮擋座位區供有需求者就座。 [加分・當天現場・場地洽詢]
- 指派一名現場聯絡窗口處理即時聽覺無障礙狀況，如字幕中斷、麥克風未開或輔聽收訊不良，並公告求助方式。 [加分・當天現場・主辦]

視覺與認知無障礙

- 製作簡報時採用高對比配色與不小於 24pt 的字級，並確保所有資訊不單靠顏色傳達（例如折線圖同時用形狀或標籤區分，而非只靠紅綠線）。 [法定預期・規劃期・製作]
- 確認簡報投影片正文與背景的對比達到無障礙標準（一般文字至少 4.5 比 1、大字至少 3 比 1），交付前用對比檢測工具逐頁檢查。 [法定預期・活動前一週・製作]

- 活動前一週將簡報、講義與議程的無障礙電子檔（可被螢幕報讀軟體朗讀的 PDF 或 Word，含圖片替代文字）寄給報名時表明需求的與會者。 [法定預期・活動前一週・製作]
- 為視障與低視力與會者準備大字版紙本講義與議程，字級放大且採無襯線字體與寬行距，於報到時主動提供，並製作易讀（easy read）版本供認知障礙者使用。 [加分・活動前一週・製作]
- 請講者於簡報過程中口述投影片重點與圖表內容，把每張圖的關鍵數據與趨勢用語音說出來，避免只說「如各位所見」。 [加分・活動前一週・主持]
- 明訂並向全體工作人員與場地方告知，導盲犬等服務犬一律不得拒絕進場，並於報到處備妥服務犬飲水；相關依據以現行身心障礙者權益保障相關法規處理。 [法定預期・場地確認前・主辦・需查證]
- 提前公布清楚的書面議程，含每個段落的起訖時間、地點、講題與休息時段，並在現場以大字級海報或螢幕同步顯示當前進度。 [加分・活動前一週・主辦]
- 規劃議程時於各段落間安排足夠的緩衝與休息時間，避免長時間密集資訊，並把休息的起訖時間明確寫進公布的議程，讓需要服藥、如廁、補充體力或感官休息者能預先安排。 [加分・規劃期・主辦]
- 活動前向引導志工與報到人員進行簡短訓練，說明如何以口語描述環境引導視障者、如何不擅自觸碰或牽引導盲犬、如何協助認知障礙者理解流程。 [加分・活動前一週・主辦]
- 依報名時表明需求的人數，配置足夠的引導與報讀志工，明確分工視障導引、認知障礙者流程協助與現場資訊報讀，並在報到處公告如何請求協助。 [加分・活動前一週・主辦]
- 在報到處、各會議室入口與洗手間沿線設置高對比、大字級的無障礙指標，並安排引導志工協助視障與認知障礙者定位動線。 [法定預期・當天現場・主辦]

數位與混合場

- 依無障礙網頁設計規範檢測活動官網與報名表，確認鍵盤可操作、表單欄位有標籤、色彩對比充足、錯誤訊息可被螢幕報讀裝置讀出，並修正未通過項目。 [法定預期・規劃期・報名系統]
- 選定線上平台前，實際用鍵盤（Tab、Enter、方向鍵）完整走過報名、進入會議、發問、投票流程，確認所有功能不靠滑鼠也能操作。 [法定預期・場地確認前・技術]
- 用螢幕報讀器（screen reader，如 NVDA 或 VoiceOver）測試線上平台的主要互動元件，確認按鈕、連結、彈窗與聊天室都有可被讀出的名稱與狀態。 [法定預期・場地確認前・技術]
- 安排直播即時人工聽打服務（CART），由聽打員同步將講者語音轉為逐字稿並投放於畫面固定區域，讓聽障與聽不清的線上參加者能即時跟上。 [加分・活動前一週・主辦]
- 確認線上會議或直播平台已開啟字幕軌道，並指派工作人員於開播前測試字幕的顯示、位置與延遲，避免直接採用未經校對的自動字幕。 [法定預期・活動前一週・製作]
- 於活動後為錄影補上經人工校對的字幕後再上架公開，不以未校對的自動字幕當作最終版本。 [加分・規劃期・製作]
- 錄影若含關鍵視覺資訊（投影片數據、示範畫面），加上口述影像（audio description）或在影片說明欄補充文字描述，讓視障觀眾理解畫面內容。 [加分・規劃期・製作]
- 在報名確認信與活動頁提供文字版議程與講者資料，避免只用圖片公告時間地點，並為所有圖片補上替代文字（alt text）。 [法定預期・活動前一週・主辦]

- 將會前發放與會後存檔的 PDF 製作成可讀檔（有標籤結構的 PDF、可選取文字、正確閱讀順序、圖片有替代文字），不使用掃描影像式的 PDF。 [法定預期・活動前一週・製作]
- 用無障礙檢測工具（如 PAC 或 Acrobat 無障礙檢查）檢測簡報與 PDF，逐項修正標籤、閱讀順序與替代文字的錯誤後再發布。 [加分・活動前一週・製作]
- 混合活動的線上端確認簡報畫面分享清晰可放大、講者口述內容同步傳達給線上觀眾，並讓線上螢幕報讀使用者能取得同一份無障礙電子檔。 [加分・活動前一週・報名系統]
- 於活動開始時由主持人口頭說明線上參加者如何取得字幕、發問與索取無障礙資料的管道，指定一名線上主持人覆述現場提問與回應，並在現場留一位工作人員待命處理即時的無障礙求助。 [加分・當天現場・主持]

規劃、人力、預算與法規

- 規劃期就邀請至少一個身心障礙團體與一位障礙當事人參與籌備會議，把無障礙需求納入活動主軸而非事後補救（落實「沒有我們的參與，不要替我們做決定」原則）。 [加分・規劃期・主辦]
- 依台灣身心障礙者權益保障相關法規，確認場地具備無障礙坡道、電梯、無障礙廁所與停車位，缺項則改選場地或事前補強臨時設施。 [法定預期・場地確認前・場地洽詢・需查證]
- 查詢並評估申請文化平權或無障礙相關補助方案，把無障礙服務（聽打、手語、輔聽、易讀素材）的支出納入補助申請項目，依公告期程備齊文件。 [加分・規劃期・主辦・需查證]
- 評估並安排涵蓋身障參與者與輔具的活動責任保險，確認協助疏散、輔具使用與導盲犬同行等情境在保障範圍內，相關投保條件依保險業者規定確認。 [加分・規劃期・主辦・需查證]
- 對全體工作人員與志工辦理障礙意識訓練，涵蓋輪椅引導、視障導引、與聽障者溝通、不擅自碰觸輔具或導盲犬等基本禮儀。 [加分・活動前一週・主辦]
- 在前排保留輪椅席位與其陪同者座位，並確保通往講台與發言區的走道淨寬足夠輪椅通行，現場以告示牌標明保留席。 [法定預期・當天現場・場地洽詢]
- 請主持人於開場宣布無障礙服務台位置、輔聽與聽打取用方式，並提醒講者面向聽眾、口齒清楚、念出投影片文字以利讀唇與聽打。 [加分・當天現場・主持]